

Autor: **Vojtěch PALETA**

Zadání: **Simulace fronty u lyžařské lanovky**

Úvod

V rámci 1. seminární práce jsem se pokusil nasimulovat frontu lyžařů u lyžařské lanovky. Cílem práce bylo prozkoumat vývoj fronty u lyžařské lanovky pro různé scénáře pracující jak s různým počtem přijíždějících lyžařů.

Popis modelu

V práci jsem používal Helbingův 2D sociální force-based model. Silové působení v tomto modelu je zprostředkováno skrze motivační, interakční a environmentální síly. Motivační síla $F^{(M)}$ je dána jako:

$$\vec{F}_\alpha^{(M)} = \frac{\vec{s}_\alpha \cdot v_{opt} - \vec{v}}{\tau}, \quad (1)$$

kde $\vec{s}_\alpha$ je jednotkový vektor směřující od agenta α k nejbližšímu atraktoru - v této aplikaci ztělesněného turniketem, resp. lanovkou, v_{opt} značí optimální rychlost lyžaře ve frontě (v našem případě $\vec{v}_{opt} = 3 \text{ ms}^{-1}$) a τ je škálovací parametr motivační síly, který byl volen $\tau = 0, 2$.

Interakční síla mezi agenty α a β je čistě odpuzivá a je dána vztahem:

$$\vec{F}_\alpha^{(I)} = \sum_{\beta \neq \alpha} \frac{1 + \cos(\varphi_{\alpha\beta})}{2} \frac{U_0}{\xi} e^{\frac{2R - \|\vec{x}_{\beta\alpha}\|}{\xi}} \frac{\vec{x}_{\beta\alpha}}{\|\vec{x}_{\beta\alpha}\|}, \quad (2)$$

kde anizotropní faktor je dán jako $\cos(\varphi_{\alpha\beta}) = -\frac{\vec{v}_\alpha \cdot \vec{x}_{\beta\alpha}}{\|\vec{v}_\alpha\| \|\vec{x}_{\beta\alpha}\|}$, přičemž $\vec{v}_\alpha$ je rychlost lyžaře α a $\vec{x}_{\alpha\beta}$ je vektor mezi agenty α a β , U_0 je interakční potenciál zajišťující škálování interakční síly a ξ je interakční dosah. Dále v uvedeném vzorci vystupuje konstanta R představující poloměr agenta ($R = 0, 25$). Odpuzivé interakce jsou pro popis námi zkoumaného systému žádoucí a představují snahu lyžařů nenajíždět ostatním lyžařům na lyže.

Pro environmentální sílu platí předpis:

$$\vec{F}_\alpha^{(E)} = \sum_{B \in \mathcal{B}} \vec{F}_\alpha^{(B)}, \quad (3)$$

kde $\mathcal{B}$ značí množinu všech překážek a $\vec{F}_\alpha^{(B)} = (F_x^{(B)}, F_y^{(B)})$. V našem případě se jedná o svislé zdi v rovině turniketů a před lanovkou a boční kovové zábrany vymezující prostor pro čekající lyžaře. Uvažujeme proto 2 typy environmentálních

sil:

$$F_x^{(B)} = \frac{U_{0x}}{\xi_x} e^{\frac{R-d_x}{\xi_x}}, \quad (4)$$

což jsou odpudivé síly od zdí a

$$F_y^{(B)} = \frac{U_{0y}}{\xi_y} e^{\frac{R-d_y}{\xi_y}}, \quad (5)$$

představují síly od kovových zábran. Podobně jako u interakčních sil používáme symboly U_{0x} , resp. U_{0y} k označení potenciálů zdí, resp. zábran, kteréžto škálují environmentální síly. Písmena d_x a d_y označují kolmé vzdálenosti agenta k překážce.

Výsledné silové působení agenta α je pak dáno jako:

$$\vec{F}_\alpha = \vec{F}_\alpha^{(I)} + \vec{F}_\alpha^{(M)} + \vec{F}_\alpha^{(E)} \quad (6)$$

Kalibrace modelu

Vzhledem k obsáhlosti parametrického prostoru byla kalibrace prováděna postupně, většinou s proměnnými 1-2 parametry a zbytkem pevnými fixními hodnotami. S ohledem na absenci experimentálních měření týkajících se čekajících lyžařů ve frontě byl zvolen "teoretický" přístup ke kalibraci měření. Níže uvedený proces kalibrace by měl zajistit, že nebude docházet k neočekávanému chování agentů v jednoduchých, ale často se vyskytujících konfiguracích.

Pro jednoduchost uvažujme zatím pouze síly ve směru osy x . Chceme-li například, aby lyžař zastavil ve vzdálenosti 25 cm před lanovkou, tzn. fakticky přímo před lanovkou předpokládáme-li 25-centimetrový poloměr agenta, bylo zapotřebí vybalancovat účinky motivační síly a působení environmentálních sil. Uvažujeme-li pouze jednoho agenta, můžeme tuto podmínku kvantifikovat coby:

$$\vec{F}_\alpha^{(M)} = \frac{v_{opt}}{\tau} = \frac{3}{0,2} = 15 = \frac{U_{0x}}{\xi_x} = F_x^{(B)}. \quad (7)$$

Odtud získáváme vazbu mezi parametry U_{0x} a ξ_x .

Během prvotního seznamování se s modelem se objevovaly některé nechtěné jevy. Jedním z nich byla oscilace - tendence agenta při přiblížení se překážce vracet se tam a zpět. Nalezení mezní hodnoty ξ_x pro "smooth landing" bylo provedeno numericky a odpovídá přibližně hodnotě $\xi_x = 2,4$. Z předchozí rovnice pak vyplývá, že $U_{0x} = 36$. S těmito hodnotami parametrů budeme pracovat i v dalších fázích kalibrace.

Jakmile do modelu začneme přidávat další lyžaře, nesmíme dopustit narušení nastolené rovnováhy sil nově vzniklou interakční silou mezi agenty. Uvažujeme-li

Obrázek 1: Kalibrace parametru U_{0y}

3 lyžaře stojící v pravidelných 50-centimetrových odstupech za sebou ve frontě před lanovkou, musí platit:

$$\vec{F}_\alpha^{(M)} = \frac{v_{opt}}{\tau} = \frac{3}{0,2} = 15 = \frac{U_{0x}}{\xi_x} e^{\frac{R-0,75}{\xi_x}} + \frac{U_0}{\xi} = 15 e^{-\frac{0,5}{2,4}} + \frac{U_0}{\xi} = \vec{F}_\alpha^{(I)} + F_x^{(B)}, \quad (8)$$

což je rovnovážná podmínka pro 2. lyžaře, rovnost pro 3. lyžaře má následující podobu:

$$\frac{v_{opt}}{\tau} = \frac{3}{0,2} = 15 = \frac{U_{0y}}{\xi_x} e^{\frac{R-1,25}{\xi_x}} + \frac{U_0}{\xi} + \frac{U_0}{\xi} e^{\frac{2R-1}{\xi}} = 15 e^{-\frac{1}{2,4}} + \frac{U_0}{\xi} + \frac{U_0}{\xi} e^{-\frac{0,5}{\xi}}. \quad (9)$$

Vyřešením soustavy rovnic (8) a (9) získáme hodnoty parametrů U_0 a ξ , které jsou $\xi = 2,4$ a $U_0 = 15(1 - e^{-\frac{0,5}{2,4}})\xi \doteq 6,77$.

Zbývá určit hodnoty parametrů U_{0y} a ξ_y . Ty vstupují do hry ve chvíli, kdy uvažujeme boční síly od kovových zábran. Zajisté bychom chtěli, aby jejich působení na lyžaře bylo krátkodosahové, tedy aby lyžař při průchodu turnikety nebyl vychylován z optimální trajektorie. Okometrickým kritériem byla hodnota parametru ξ_y stanovena na $\xi_y = 0.1$ (při nižších hodnotách byly změny směrů pohybu lyžařů vlivem bočních sil až příliš velké). Rozhodujícím kritériem pro výběr hodnoty parametru U_{0y} pro nás bude přímota průchodu lyžaře turniketem. Vzhledem ke zvolené implementaci lze turniketem projít i v malém okolí bodového turniketu, my bychom však chtěli, aby lyžaři procházeli turniketem pokud možno napřímo. Vliv nepřímého průchodu lze totiž přičíst z velké části zejména špatnému nastavení parametrů boční síly. Průměrné rozdíly y-souřadnic lyžařů a turniketů při jejich průchodu pro různé parametry U_{0y} zachycuje obrázek 1. Vidíme, že lyžaři projíždějí turnikety rovně přibližně pro hodnotu $U_{0y} = 1,7$.

S takto nakalibrovaným modelem již můžeme provádět simulace fronty lyžařů u lyžařského vleku.

Ukázka kódu

```

1 ped_data = init_ped_data(t,x,y,vx,vy,const)
2
3 for i in range(const['N_ped_init']-1):
4     ped_data = add_ped(ped_data,t[0])
5
6 for k in range(1,int(const['t_max']/const['dt'])+1):
```

```

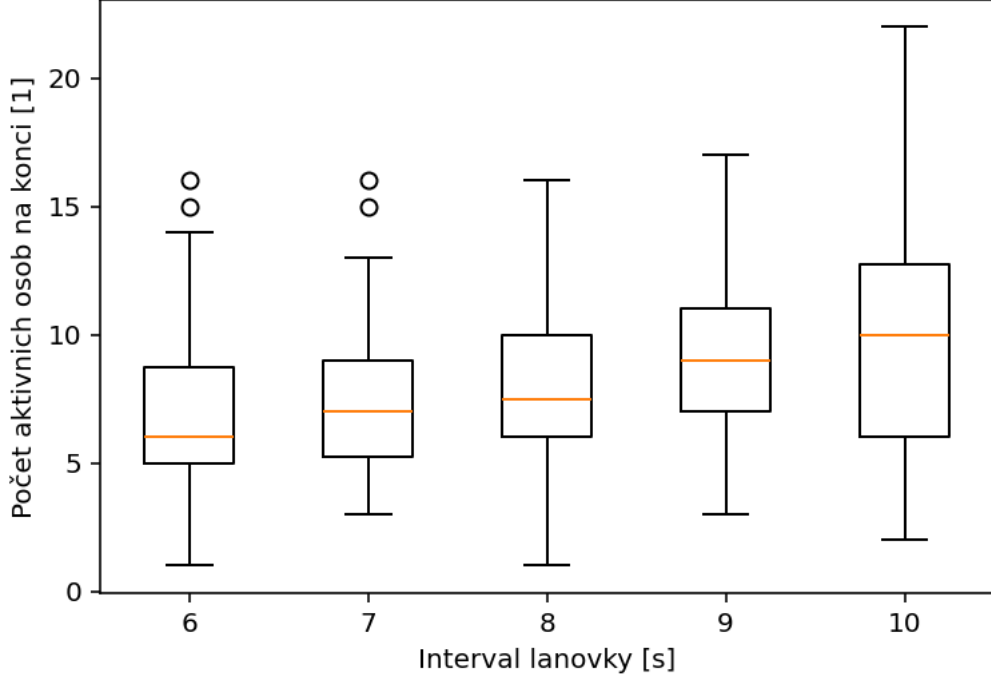
7      t_new = k*const['dt']
8
9      #vygenerujeme nově příchozí chodce
10     N_new = np.random.poisson(const['I_in']*const['dt'])
11
12     # u aktivních lyžařů vypočítáme působící síly
13     # a aktualizujeme jeho polohu a rychlost
14     for s in ped_data[ped_data.active == True].ped_id:
15         F_Mx,F_My = motivation_force(ped_data, s, const)
16         F_Ix,F_Iy = agent_interaction_force(ped_data, s, const)
17         F_Ex,F_Ey = wall_repulsion(ped_data, s, wall, const,
18                                     barrier)
19
20         Fx = F_Mx + F_Ix + F_Ex
21         Fy = F_My + F_Iy + F_Ey
22         ped_data, T_turniket = update_position_and_speed
23                                 (ped_data, s, Fx, Fy, t_new,
24                                 const['dt'], T_turniket, wall,
25                                 barrier)
26
27     for j in range(N_new):
28         ped_data = add_ped(ped_data,t_new)
29
30     if round(t_new,3) % const['interval'] == 0:
31         ped_data, T_lanovka, T_celkovy = lanovka(ped_data,
32                                                 t_new, T_lanovka,
33                                                 T_celkovy)

```

Kód 1: Ukázka kódu.

Popis programu

Nejdříve inicializujeme naši datovou strukturu, přidáme prvního lyžaře do systému. Na základě hodnoty proměnné *const['N_ped_init']* do systému případně přidáme další lyžaře. Lyžaři jsou do systému přidáváni na konec pomyslné fronty před turnikety. Počet nově příchozích lyžařů v každém kroce se řídí Poissonovým rozdělením s parametrem daným jako *const['I_in']*const['dt']*, což je rovněž průměrný počet nově příchozích agentů v každém kroce. U lyžařů čekajících ve frontě jsou vypočteny působící síly, pomocí nichž je vyčíslena nová pozice a



Obrázek 2: Boxplot počtu lidí v systému po 50 sekundách v závislosti na intervalu příjezdu lanovky.

rychlost agentů. Konkrétně pro novou pozici a rychlost platí:

$$\vec{x}(t + dt) = \vec{x}_\alpha(t) + \vec{v}_\alpha(t) dt \quad (10)$$

$$\vec{v}_\alpha(t + dt) = \vec{v}_\alpha(t) + \vec{F}_\alpha(t) dt. \quad (11)$$

Příjezd lanovky je řízen funkcí *lanovka*, která odebere z prostoru před lanovkou maximálně `const['kapacita']` čekajících lyžařů.

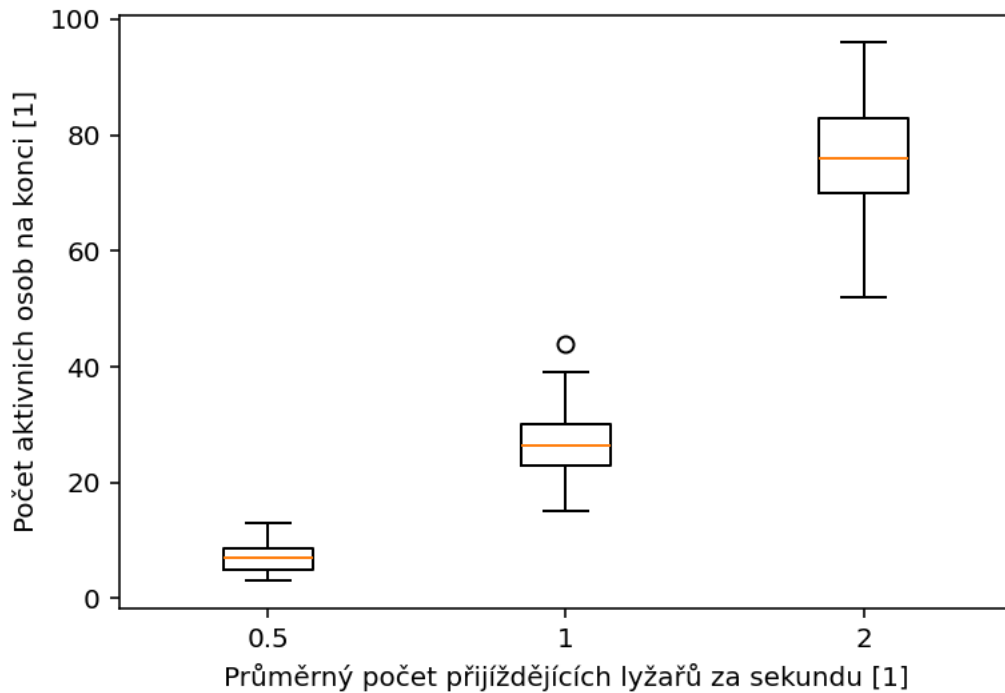
Porovnání teorie a simulací, výsledky

Nejdříve ze všeho ověříme, že poměr parametrů `const['kapacita']=4` a `const['interval']` představují fakticky tok lyžařů ze systému. Graficky je to znázorněno na obrázku 2. Vidíme, že počet čekajících lyžařů roste s prodlužujícím se intervalem přibližně lineárně.

V rámci simulace byly zahrnuty celkem 3 různé scénáře pracující s hodnotou parametru I_{in} :

1. $I_{in} = \frac{kapacita}{interval}$
2. $I_{in} = 2 \cdot \frac{kapacita}{interval}$
3. $I_{in} = 2$

První scénář odpovídá stavu, kdy by měl být roven průměrný tok agentů dovnitř a ven. V tomto případě jsme očekávali plynulý provoz bez tvořících se



Obrázek 3: Boxplot počtu lidí v systému po 50 sekundách v závislosti na počtu přijíždějících lyžařů.

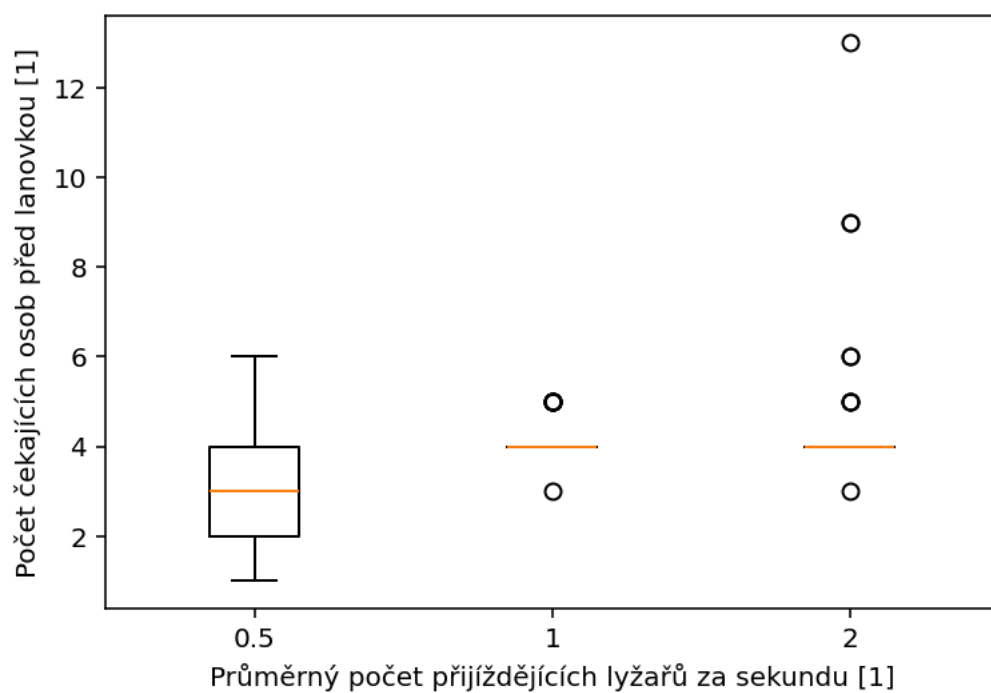
front. Otázkou ovšem bylo, zda tento domnělý předpoklad nenaruší působící síly v systému a průchod turnikety.

Druhé nastavení předpokládá dvakrát více přijíždějících lyžařů než kolik jich lanovka za stejný čas zvládne odvézt. Zde by mohlo docházet k situaci, že se fronta bude tvořit u samotné lanovky, ale průchod turnikety bude volný.

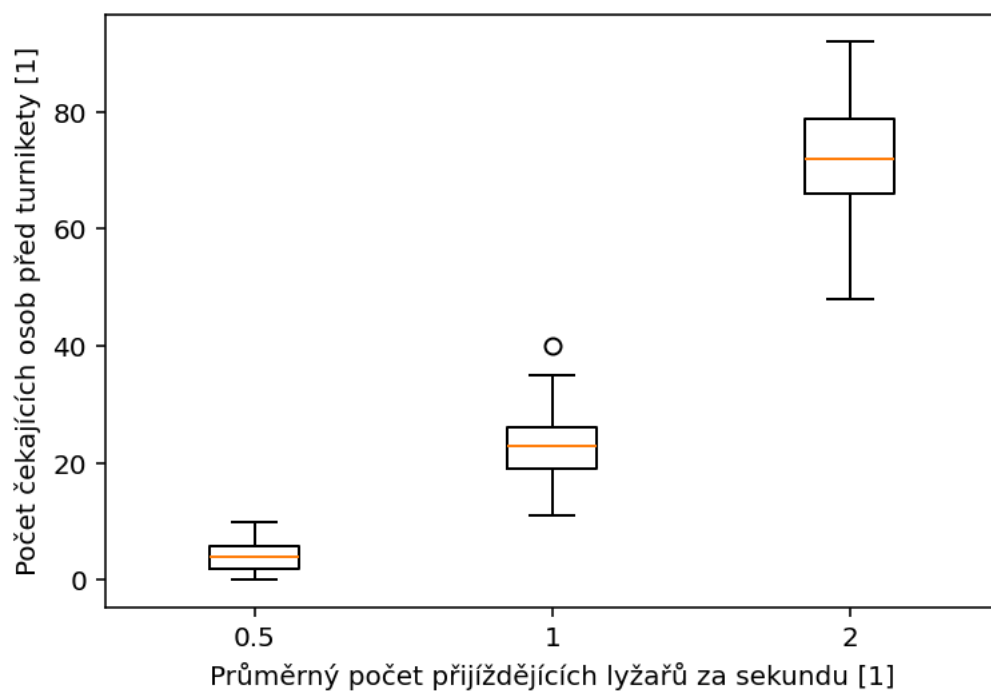
Třetí scénář byl uvažován kvůli prozkoumání průchodnosti turnikety. Lze totiž předpokládat, že průměrně projde průchodem šířky 60 cm 1 člověk za sekundu (tedy dvěma takovými průchody 2 os./s), tudíž pro zvolenou hodnotu parametru I_{in} by již mohlo docházet k tvoření fronty i u turniketů.

Výsledky všech uvažovaných variant zachycují boxploty na obrázcích 3, 4 a 5, tabulková podoba výsledků je k vidění na konci protokolu. Interval příjezdu lanovky byl ve všech případech 6 sekund a kapacita 4 osoby.

Jak je patrné z předložených boxplotů, pokud v systému přibývá průměrně 0,5 lyžaře za sekundu, netvoří se fronty ani u lanovky, ani u turniketů. U druhého scénáře je patrný nárůst u počtu čekajících před turnikety, který je ještě zřetelnější při toku $I_{in} = 2$. U třetího nastavení parametrů je bottleneckem turniket, tak jak jsme předpokládali, avšak navzdory očekáváním totéž platí i pro druhý scénář. Vysvětlením může být to, že předpoklad o průchodu 1 os./s průchodem o šířce 60cm není zcela oprávněný, neboť v našem případě dochází též k výraznému zpomalení lyžaře před turnikety vlivem odpuzivé síly (tak, aby nenarazil do zábrany v místě turniketu). Ze simulací vyplynulo, že při saturovaném stavu projde turniketem průměrně 1 osoba za 3 sekundy, a tudíž



Obrázek 4: Boxplot počtu čekajících před lanovkou po 50 sekundách v závislosti na počtu příjezdějících lyžařů.



Obrázek 5: Boxplot počtu čekajících před turnikety po 50 sekundách v závislosti na počtu příjezdějících lyžařů.

se fronta tvoří u turniketů již při nižších hodnotách I_{in} . V našem případě tedy projdou turnikety v průměru 2 osoby za 3 sekundy, tzn. 4 osoby za 6 sekund, což přesně odpovídá parametrům lanovky, a proto se fronta u lanovky netvoří. Důvod, proč simulace negenerují fronty u lanovky pozorované v realitě, lze přičítat nedokonalostem uvažovaného modelu, ať už zanedbáním některých silových působení či absencí nenadálých jevů typu zastavení nebo porucha lanovky, které přirozeně zvyšují saturaci před lanovkou.

Statistiky počtu lyžařů v systému pro různé hodnoty I_{in}

$I_{in} \backslash waiting$	mean	std	25%	50%	75%
0,5	6,96	2,70	5	7	8,75
1	26,88	6,24	23	26,5	30
2	76,1	10,37	70	76	83

Statistiky počtu čekajících lyžařů před lanovkou pro různé hodnoty I_{in}

$I_{in} \backslash waiting$	mean	std	25%	50%	75%
0,5	2,9	1,07	2	3	4
1	4,12	0,39	4	4	4
2	4,5	1,63	4	4	4

Statistiky počtu čekajících lyžařů před turnikety pro různé hodnoty I_{in}

$I_{in} \backslash waiting$	mean	std	25%	50%	75%
0,5	4,06	2,30	2	4	5,75
1	22,76	6,22	19	23	26
2	71,6	10,67	66	72	78,75